

Física Experimental 1

Laboratório de Física: Mecânica

Aula 1

- Apresentação do curso
- Teoria de Erros e Medidas
- Algarismos Significativos



PROF. MARIANA M. ODASHIMA

INSTITUTO DE FÍSICA

EMAIL: MMODASHIMA@UFU.BR

Realizando medidas de forma científica

O que é medir?

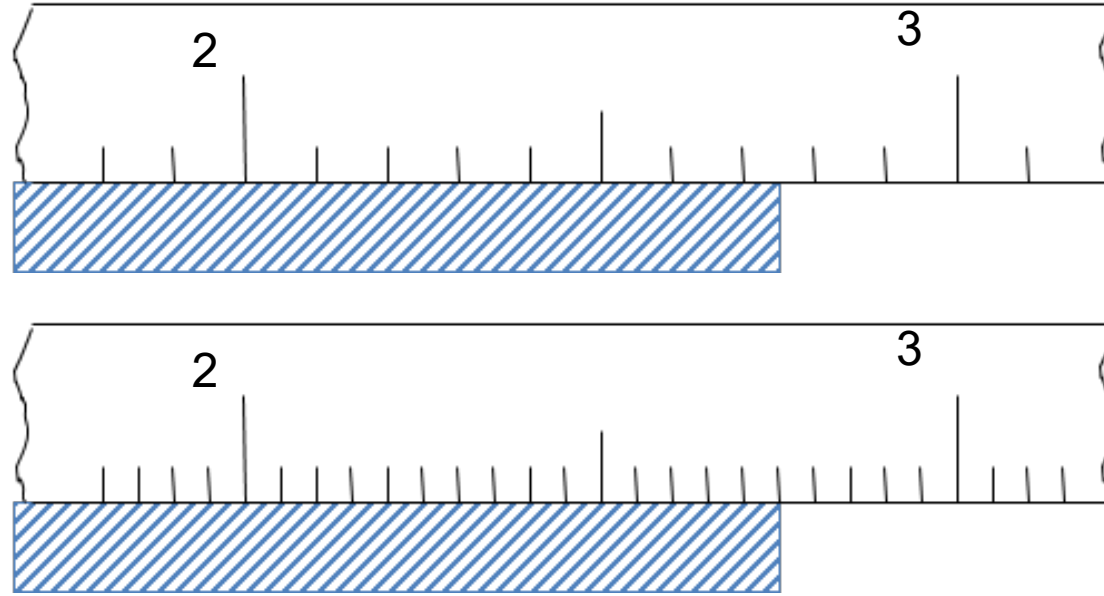
Medir significa quantificar uma grandeza com relação a algum padrão tomado como unidade;

Uma medida não é absoluta

- ▶ O que acontece se eu repetir várias vezes a mesma medida?
- ▶ E se outra pessoa fizer a mesma medida?
- ▶ Se eu usar outro instrumento?
- ▶ Qual o instrumento mais adequado para realizar uma medida?

Como a precisão do instrumento influencia a medida realizada?

- Qual das duas réguas abaixo apresenta a maior precisão?
Por quê?



Uma medida não é absoluta

- Irregularidades do objeto podem influenciar a medida final
- As características do instrumento influenciam na medida

O que isso significa?

- Medidas experimentais não são absolutas. Sempre existe uma “incerteza” no resultado obtido.
- Como expressar essa “faixa de confiabilidade”?
- Supondo que exista um valor verdadeiro, que nunca saberemos qual é, como avaliar a qualidade da medida efetuada?

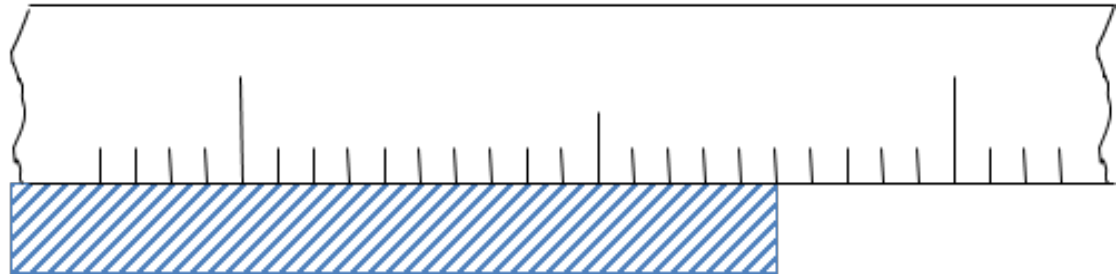
Qual valor utilizar?

Medida do comprimento de um objeto

Medida 1: 19,3cm

Medida 2: 19,1cm

Medida 3: 19,6cm



Precisamos de um único valor.

Como determinar a melhor estimativa do comprimento do objeto??

Para isso lançamos mão da

média aritmética

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

Melhor estimativa: (Medida 1 + Medida 2 + Medida 3)/3

Como saber o quão boa é nossa média?

1º Grupo de Medidas:

Medida 1: 19,0 cm

Medida 2: 19,8 cm

Medida 3: 19,4 cm

Média aritmética: 19,4 cm

2º Grupo de Medidas:

Medida 1: 20,9 cm

Medida 2: 18,2 cm

Medida 3: 19,1 cm

Média aritmética: 19,4 cm

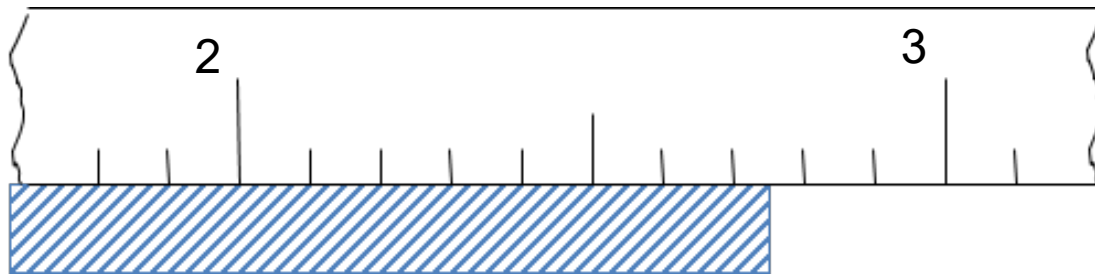
Responda:

Os dois grupos de medidas são equivalentes?

Quanto menor for a dispersão das nossas medidas consideramos que nossa média é mais precisa.

Medida e sua incerteza

Se toda medida tem uma incerteza, como representá-la?

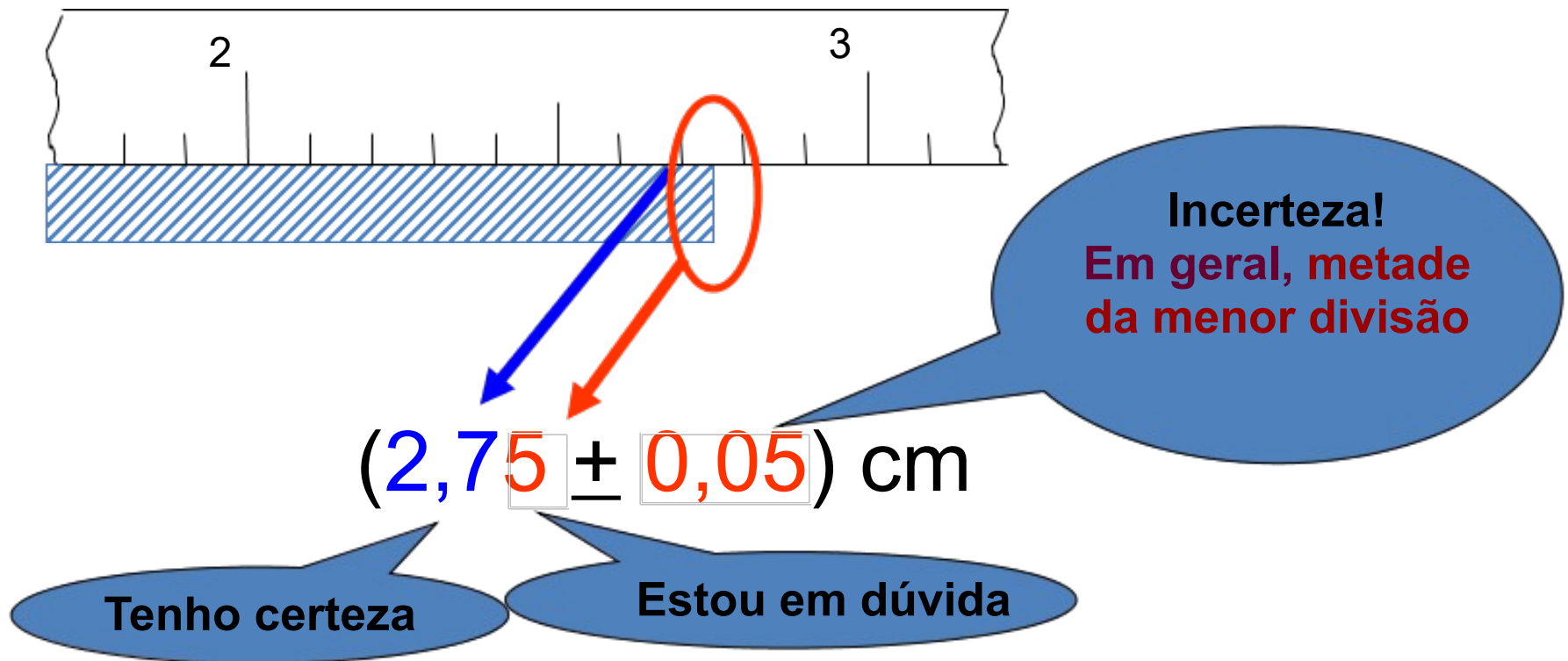


Incerteza!
Em geral, metade
da menor divisão

$$(2,75 \pm 0,05) \text{ cm}$$

Medida e sua incerteza

Se toda medida tem uma incerteza, como representá-la?



Medida e sua incerteza

Se toda medida tem uma incerteza, como representá-la?

Forma mais comum

(Valor $\pm$ incerteza) unidade

Exemplo: $(24,50 \pm 0,05)$ cm

Forma compacta

Valor(incerteza)

unidade

Exemplo: 24,50(5) cm

Apresentando o resultado de uma medida com incerteza

Por que a incerteza é 0,05 e não 0,050 ou 0,053?

Em geral, a incerteza é expressa somente
com 1 algarismo significativo

Note que a representação da medida deve levar em consideração a incerteza $(2,74 + 0,05) \text{ cm}$

Algarismos significativos

Algarismos significativos



O que são algarismos significativos?

São algarismos que contribuem para a precisão de um número.

Como saber quais algarismos são significativos?

Regras:

- Todos os algarismos diferentes de zero são significativos
- Zeros à esquerda da vírgula não são significativos
- Zeros à direita de outro algarismo significativo são significativos
- Zeros entre dois algarismos não-nulos são significativos

O que são algarismos significativos?

Exemplos:

número	quantidade de algarismos significativos
0,5	
0,05	
0,050	
1,08	
120,00	
$1,3708 \times 10^{-3}$	

O que são algarismos significativos?

Exemplos:

número	quantidade de algarismos significativos
0,5	1
0,05	1
0,050	2
1,08	3
120,00	5
$1,3708 \times 10^{-3}$	5

O que são algarismos significativos?

São algarismos que contribuem para a precisão de um número.

Como saber quais algarismos são significativos?

Regras:

- Todos os algarismos diferentes de zero são significativos
- Zeros à esquerda da vírgula não são significativos
- Zeros à direita de outro algarismo significativo são significativos
- Zeros entre dois algarismos não-nulos são significativos

Alguns exemplos

Forma incorreta

- $(2,74 \pm 0,053) \text{ cm}$ (dois algarismos na incerteza)
- $(123,4 \pm 1,2) \text{ cm}$ (incerteza com muitos algarismos)
- $(2,7 \pm 0,05) \text{ cm}$ (a representação da medida não é compatível com a incerteza)

Forma correta

- $(2,74 \pm 0,05) \text{ cm}$
- $(123 \pm 1) \text{ cm}$
- Falta dígito significativo depois do 7:
2,70? 2,71?

Como expressar seu resultado da medida

Adotaremos no relatório:

1. A incerteza deve ser escrita com apenas um **algarismo significativo (no máx. 2)**
2. O valor médio deve ter a mesma quantidade de **casas decimais** que a incerteza

Alguns exemplos

ERRADO	CERTO
$5,30 \pm 0,0572$	$5,30 \pm 0,06$
$124,5 \pm 2$	125 ± 2
133 ± 47	$(1,3 \pm 0,5) \times 10^2$
$(45 \pm 2,6) \times 10$	$(4,5 \pm 0,3) \times 10^2$

Realizando medidas de forma científica



(material adaptado do prof. Wellington Akira Iwamoto)

Classificação dos Erros



(material adaptado do prof. Wellington Akira Iwamoto)

Fontes dos erros experimentais

Ao realizar um experimento, existem diferentes fontes de erros experimentais:

- “humana”
- sistemática
- aleatória.

Erros aleatórios

- Natureza indeterminada
- Ocorrem nos dois sentidos
- Podem ser minimizados pela repetição da experiência (melhorando a estatística)
- Origem subjetiva

Exemplos:

- julgamento da leitura da medida
- variações ambientais imprevisíveis
(rede elétrica, temperatura, vibrações, corrente de ar)
- descuido ao realizar a medida!

Erros sistemáticos

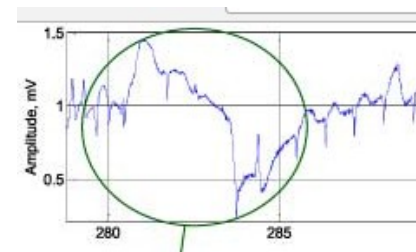
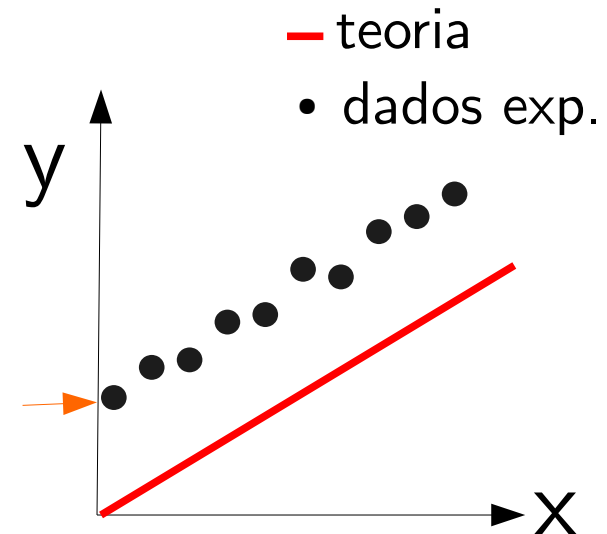
- Origem determinada
- Ocorrem em um sentido específico
- Não são detectados na repetição da experiência
- Podem ser eliminados com fatores corretivos, shifts, deslocamentos

Exemplos:

- Má calibração, desalinhamento
- Expansão do metal do instrumento (régua metálica)

Aleatório ou sistemático???

- A leitura do velocímetro mostra sempre ~5km/h acima da velocidade real para que o motorista acredite estar mais rápido do que realmente está
- A leitura do velocímetro possui uma incerteza devido a variações na pressão do pneu.
- A coleta dos dados mostrou um desvio (**offset**) em relação à curva teórica
- A pessoa espirrou ao fazer a medida em um exame de eletrocardiograma.



Erros aleatórios

- Natureza indeterminada
- Ocorrem nos dois sentidos
- Podem ser minimizados pela repetição da experiência (**melhorando a estatística**)
- Origem subjetiva

Exemplos:

- julgamento da leitura da medida
- variações ambientais imprevisíveis
(rede elétrica, temperatura, vibrações, corrente de ar)
- descuido ao realizar a medida!

Exercício

Algun dos resultados abaixo está correto?
Se sim, quais?

- | | |
|---------------------|--|
| $(9,81 \pm 0,0354)$ | → 1 algarismo significativo na incerteza |
| $(22,58 \pm 2,6)$ | |
| $(1,5 \pm 1,25)$ | → resultado e incerteza com casas decimais compatíveis |
| (133 ± 11) | |
| (1024 ± 420) | |

Corrijam os resultados abaixo deixando um algarismo significativo na incerteza e adaptando o resultado para o número de casas correto:

$$(9,81 \pm 0,0354)$$

$$(22,58 \pm 2,6)$$

$$(1,5 \pm 1,25)$$

$$(133 \pm 11)$$

$$(1024 \pm 420)$$

O que são algarismos significativos?

São algarismos que contribuem para a precisão de um número.

Como saber quais algarismos são significativos?

Regras:

- Todos os algarismos diferentes de zero são significativos
- Zeros à esquerda da vírgula não são significativos
- Zeros à direita de outro algarismo significativo são significativos
- Zeros entre dois algarismos não-nulos são significativos

Sumário



INSTITUTO DE FÍSICA

Guias e roteiros para
Laboratório de Física
Experimental I

Prof. Dr. Wellington Akira Iwamoto
Prof. Dr. Cristiano Alves Guarany
Prof. Dr. Mauricio Foschini
Prof. Dr. Antonino Di Lorenzo

Uberlândia - MG
2014

1ª Edição

1	Introdução	5
2	Conceitos básicos e algumas regras	7
2.1	Incertezas aleatórias e incertezas sistemáticas	7
2.2	Valor médio, Erro Estatístico e Erro total	9
2.3	Algarismos significativos	10
2.3.1	Apresentação de uma medida experimental	10
3	Análise estatística	12
3.1	Notação científica	12
3.2	Incerteza	13
3.3	Propagação da incerteza	13
4	Linearização e Lei de Potência	16
5	Regressão Linear	20
5.1	Método de mínimos quadrados	20
5.2	Regressão linear	21
5.2.1	Exemplo de Regressão Linear e propagação de erros	23
5.3	Bibliografia	28
6	Elaboração de tabelas e gráficos	29
6.1	Tabelas	29
6.2	Gráficos	30
6.3	Exemplos de gráficos	31

**Obrigada pela
atenção!**